

Justificación del Pitch de 6,5 m

Criterio Geométrico de Predimensionado FV

El *pitch* de 6,5 m no salió de una ficha técnica del fabricante. Lo habíamos calculado nosotros como un criterio geométrico de predimensionado para evitar sombreado entre filas FV.

1 Módulo y Dimensión Transversal

Para el tracker 1P con eje N-S tomamos el módulo de:

$$2.384 \times 1.303 \text{ m}$$

y usamos como dimensión transversal de la fila:

$$W = 2.384 \text{ m}$$

2 Condición Conservadora de Diseño

Adoptamos como condición conservadora que **una fila no sombreara a la siguiente entre las 9:00 y las 15:00 en el solsticio de invierno**, que es uno de los casos más desfavorables por baja altura solar.

Para la ubicación del proyecto habíamos obtenido aproximadamente un ángulo de perfil solar de:

$$\alpha_p \approx 21.6^\circ$$

3 Cálculo de la Distancia Mínima

Entonces la distancia mínima entre ejes de filas resulta geoméricamente:

$$p_{min} = \frac{W}{\sin(\alpha_p)}$$

Reemplazando los valores:

$$p_{min} = \frac{2.384}{\sin(21.6^\circ)} \approx 6.48 \text{ m}$$

y lo redondeamos a:

$$\boxed{\text{pitch} = 6.5 \text{ m}}$$

4 Ground Coverage Ratio (GCR)

De ahí también salió el GCR que usamos:

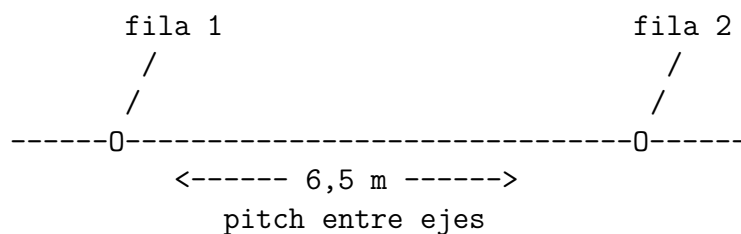
$$GCR = \frac{W}{\text{pitch}}$$

$$GCR = \frac{2.384}{6.5} \approx \boxed{0.367}$$

o sea aproximadamente:

$$\boxed{36.7\%}$$

5 Idea Visual



(Nota: Los círculos "O" representan los ejes de rotación de los trackers N-S).

Importante para el informe

6,5 m es un valor calculado por nosotros para el predimensionamiento, no una recomendación de Trina/Jinko ni del fabricante del tracker. Para un proyecto ejecutivo el pitch debería terminar de verificarse con el modelo exacto del tracker, rango de giro, backtracking y especificaciones del proveedor.

Pero para nuestra optimización, la justificación es:

pitch de 6,5 m derivado para limitar sombreado entre filas en invierno

y no un número elegido arbitrariamente.